Module de contrôleur

Install and maintain

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/fas9500/controller_replace_overview.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Module de contrôleur 1
Remplacez le module de contrôleur - FAS9500 1
Arrêtez le nœud défaillant - FAS9500 1
Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS9500 3
Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS9500 12
Recâble du système - FAS9500 18
Restauration complète du système - FAS9500 22

Module de contrôleur

Remplacez le module de contrôleur - FAS9500

Pour remplacer le module de contrôleur défaillant, vous devez arrêter le contrôleur défaillant, déplacer les composants internes vers le module de contrôleur de remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement et redémarrer le contrôleur de remplacement.

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la version appropriée de votre système d'exploitation ONTAP.

- Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
- Si votre système est un système FlexArray ou dispose d'une licence V_StorageAttach, vous devez vous reporter aux étapes supplémentaires requises avant d'effectuer cette procédure.
- Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud en bon état doit pouvoir reprendre le nœud en cours de remplacement (appelé « nœud avec facultés affaiblies »).
- Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.

  Si c'est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d'un nœud d'une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d'une paire HA. Aucune étape spécifique à MetroCluster n'est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l'activité pendant le remplacement.

- Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
- Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
- Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
- Dans cette procédure, le périphérique de démarrage est déplacé du nœud douteux vers le nœud de remplacement afin que le nœud de remplacement démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
- Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
  - Le nœud douteux est le nœud en cours de remplacement.
  - Le nœud de remplacement est le nouveau nœud qui remplace le nœud avec facultés affaiblies.
  - Le nœud en bon état est le nœud survivant.
- Vous devez toujours capturer les valeurs de sortie de la console du nœud dans un fichier texte.

  Vous disposez ainsi d'un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le nœud défaillant - FAS9500

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le

contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

- Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l'aide des instructions de la section « Retour des disques SED en mode non protégé » du *ONTAP 9 Guide d'alimentation et de cryptage NetApp*.

  "Guide ONTAP 9 sur l'alimentation du cryptage NetApp"

- Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement (`event log show`) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée.

  Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

- Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Présentation de l'administration avec l'interface de ligne de commande".
- Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (`metrocluster node show`).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures : `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

   Lorsque vous voyez *voulez-vous désactiver l'auto-giveback?*, entrez `y`.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…	Alors…
Invite DU CHARGEUR	Passez à la section retrait du module de contrôleur.
Attente du retour…	Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez `y` lorsque vous y êtes invité.

Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…	Alors…
Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)	Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état : `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez `y`.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS9500

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le nœud défaillant, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le système en mode de maintenance.

L'animation suivante montre l'ensemble du processus de déplacement des composants du contrôleur défaillant vers le contrôleur de remplacement.

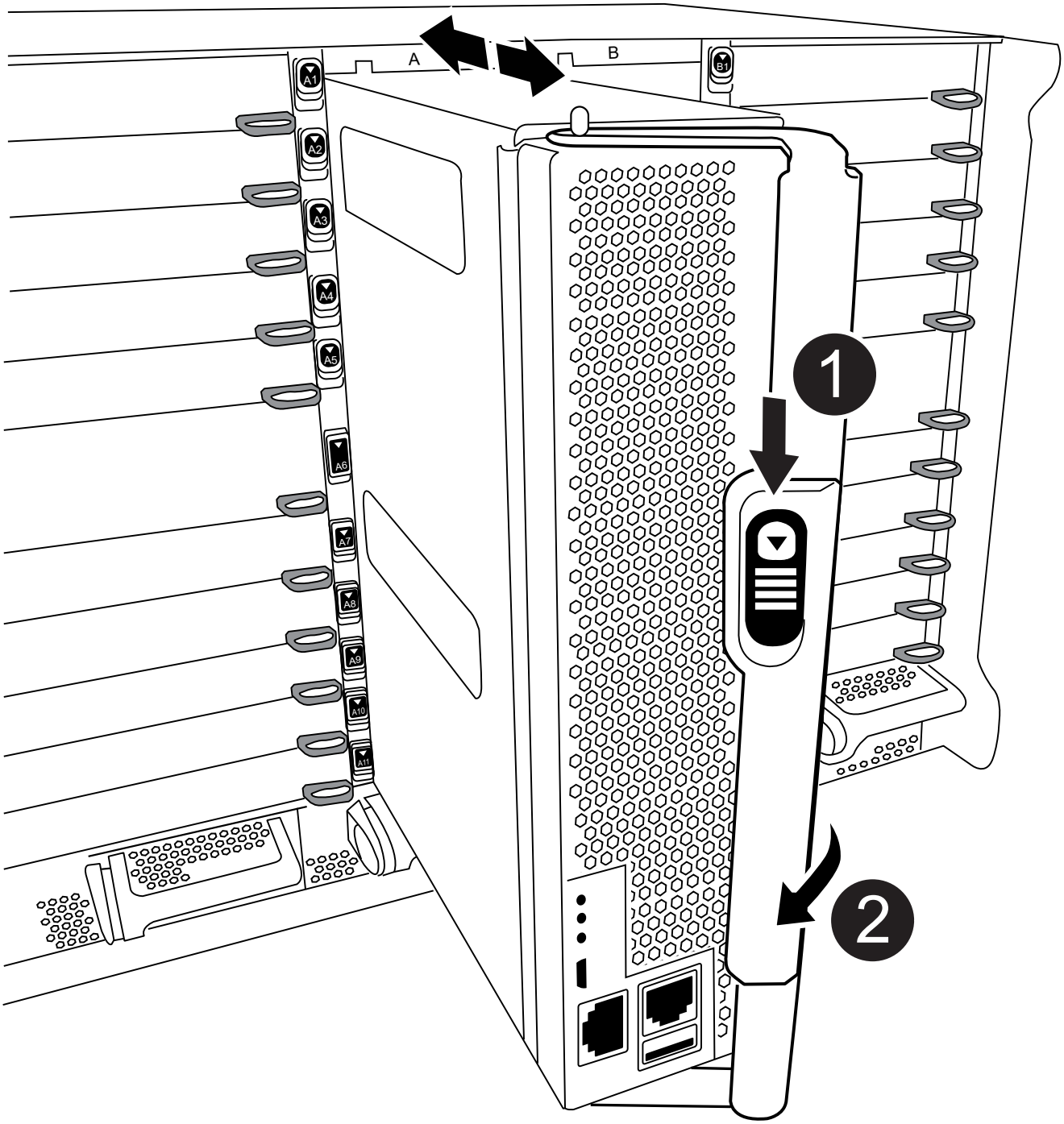
Animation - remplacer le module de contrôleur, processus complet

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l'intérieur du contrôleur, vous devez d'abord retirer le module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l'emplacement de connexion des câbles.
3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu'à ce qu'il se déverrouille.

   Animation - retirez le module de contrôleur



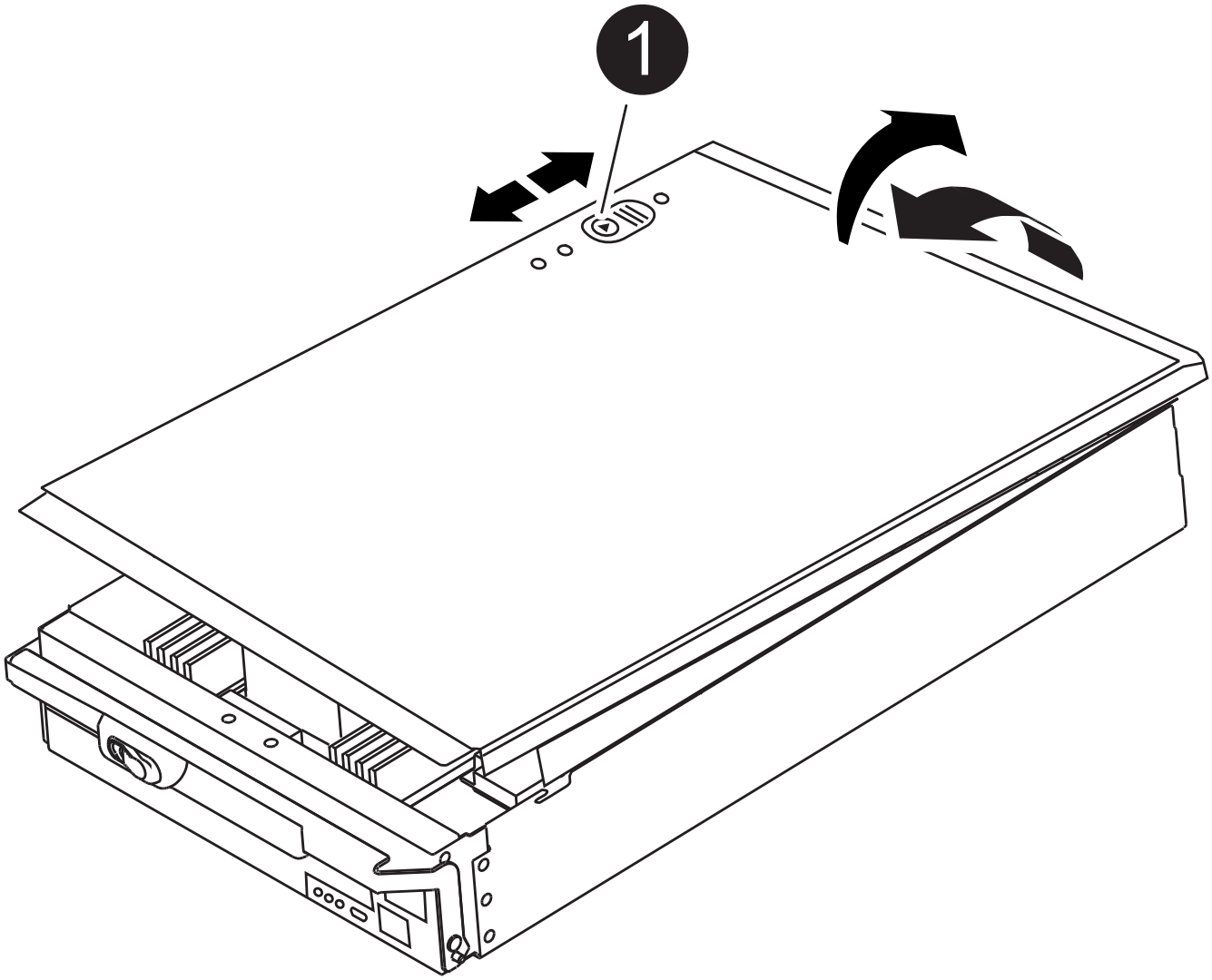
1	Bouton de déverrouillage de la poignée de came

2	Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu'elle désengage complètement le module de contrôleur du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

   Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l'arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

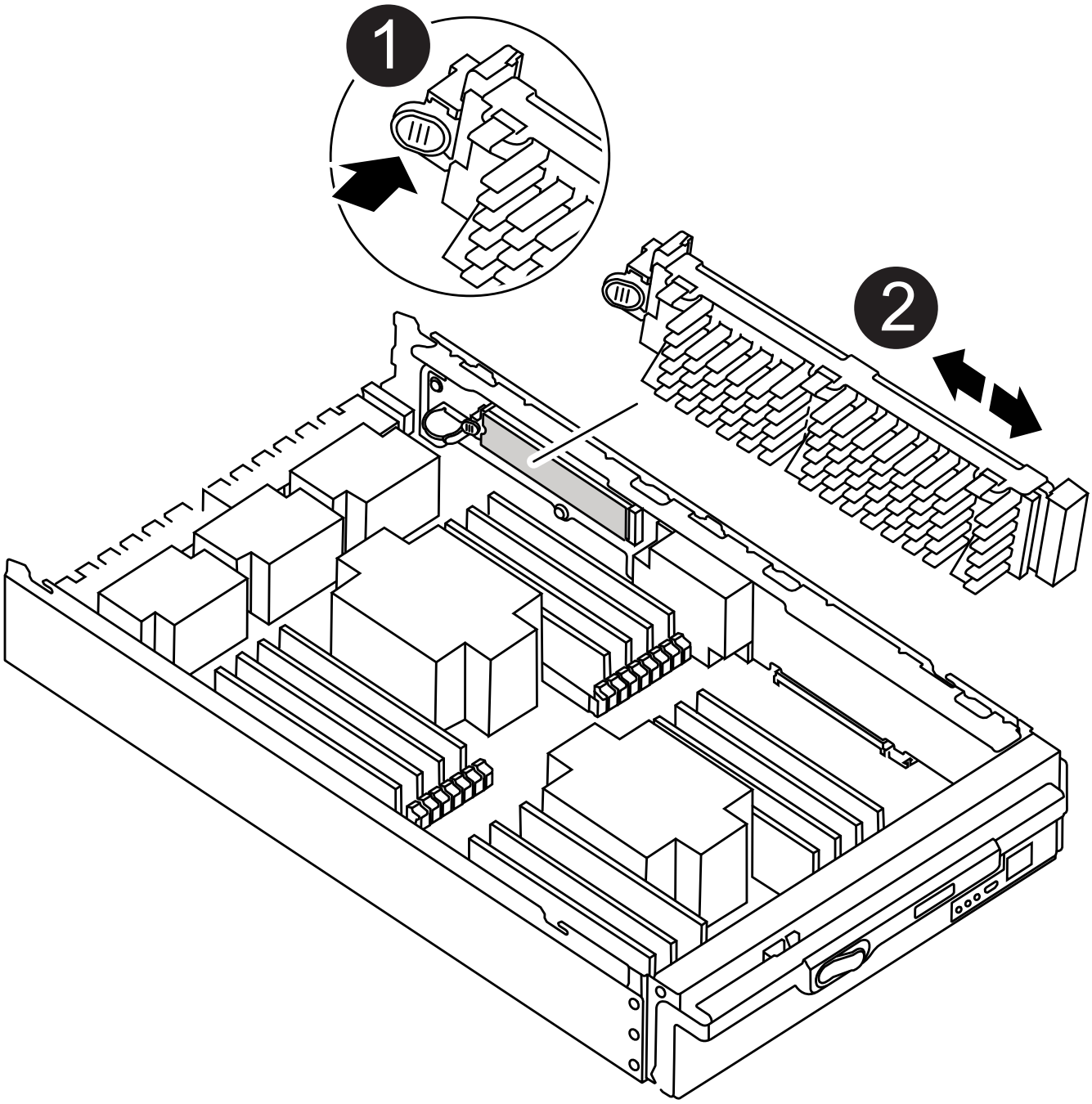


1	Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l'ancien contrôleur et l'insérer dans le nouveau contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l'aide de l'illustration suivante ou du mappage des FRU sur le module de contrôleur :



1	Appuyez sur la languette de dégagement

2	Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

> Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.
4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu'il est bien en place dans le support.

   Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

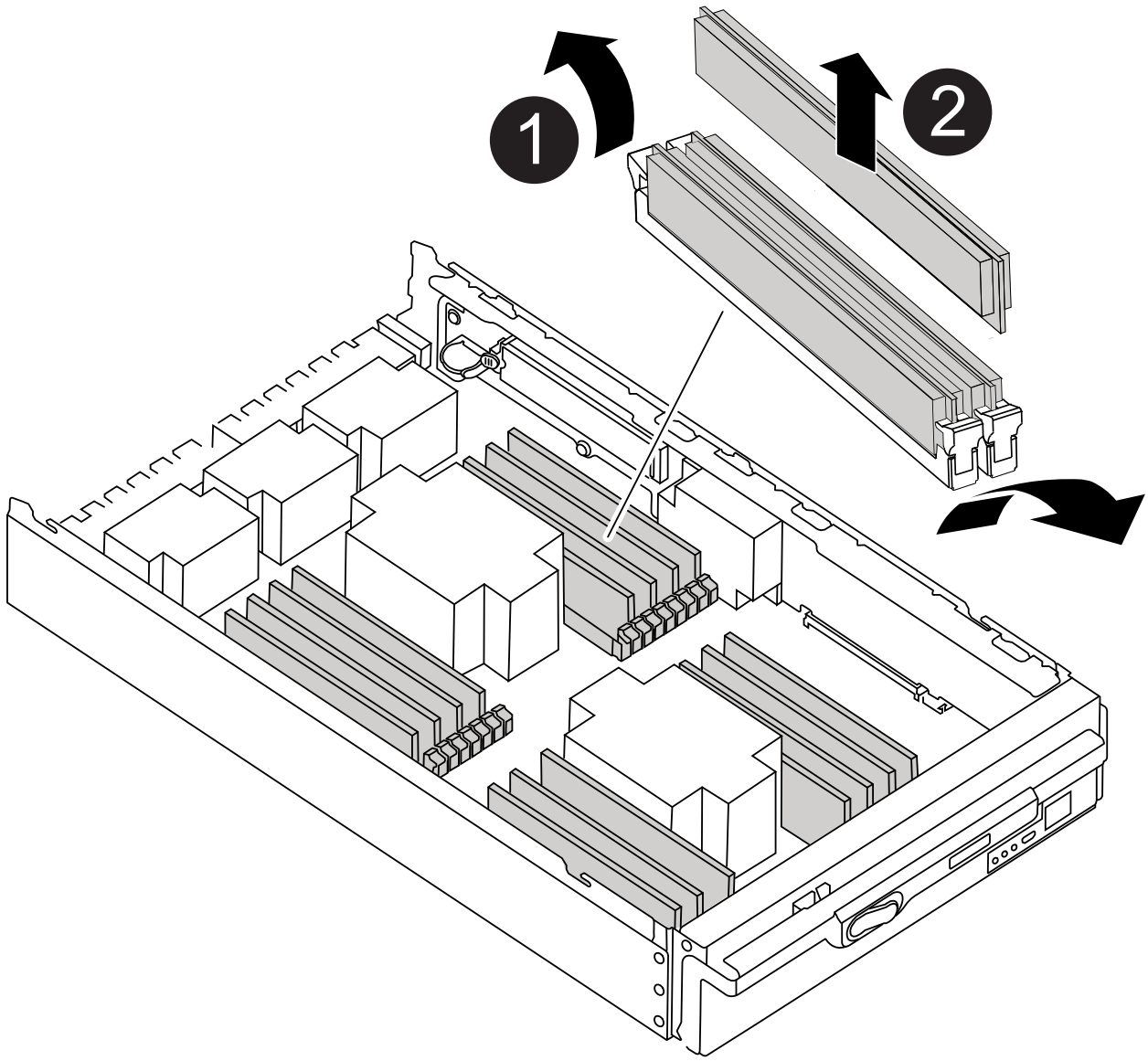
5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du support de démarrage.

Étape 3 : déplacez les DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l'ancien contrôleur vers le contrôleur de remplacement et suivez la séquence d'étapes spécifique.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
3. Notez l'orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans le module de remplacement dans le bon sens.
4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l'éjecteur de DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

> Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la carte de circuit DIMM.



1	Languettes d’éjection du module DIMM
2	DIMM

5. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

6. Assurez-vous que les languettes de l'éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis insérez le module DIMM directement dans le logement.

   Le module DIMM s'insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n'est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

   > Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu'il est bien aligné et complètement inséré dans le logement.

7. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

   Le module DIMM s'insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n'est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

   > Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu'il est bien aligné et complètement inséré dans le logement.

8. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu'à ce que les languettes de l'éjecteur s'enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.
9. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 4 : installer le contrôleur

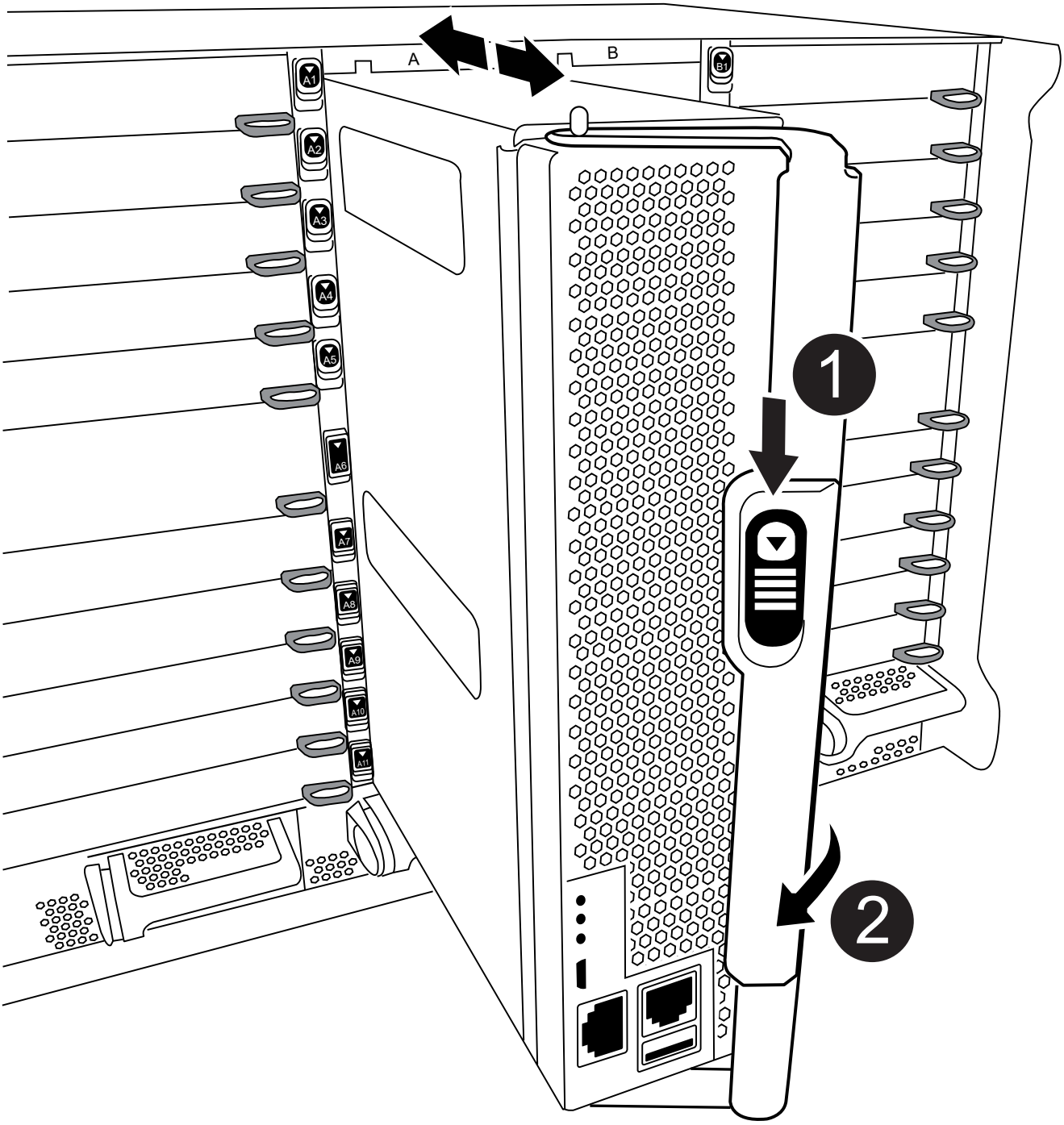
Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur de remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis du système et démarrer le système d'exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l'ordre dans lequel vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous le placez entièrement dans le châssis.

> Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N'interrompez pas ce processus. La procédure requiert l'interruption du processus d'amorçage, que vous pouvez généralement faire à tout moment après l'invite à le faire. Toutefois, si le système met à jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour avant d'interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Si vous ne l'avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.
3. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.

   Animation - installez le module de contrôleur



1	Bouton de déverrouillage de la poignée de came

2	Poignée de came

> N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

> Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

   a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
   b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

   > Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d’endommager les connecteurs.

   Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

   a. Tourner la poignée de came du module de contrôleur en position verrouillée.
   b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur `Ctrl-C` Lorsque vous voyez appuyez sur Ctrl-C pour le menu de démarrage.
   c. Sélectionnez l’option de démarrage vers LE CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS9500

Une fois le remplacement du matériel terminé, vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement, reconfigurez les paramètres système selon les besoins, puis exécutez des diagnostics au niveau du système.

Étape 1 : définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du module de contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences de temps.

Il est important d'appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

- Le *remplacement* node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette procédure.
- Le *Healthy* node est le partenaire HA du *replace* node.

Étapes

1. Si le *remplacement* node n'est pas à l'invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l'invite DU CHARGEUR.
2. Sur le noeud *Healthy*, vérifiez l'heure du système : `show date`

   La date et l'heure sont indiquées en GMT.

3. À l'invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l'heure sur le noeud *remplacement* : `show date`

   La date et l'heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : `set date` *`mm/dd/yyyy`*
5. Si nécessaire, définissez l'heure en GMT sur le nœud de remplacement : `set time` *`hh:mm:ss`*
6. À l'invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l'heure sur le noeud *remplacement* : `show date`

   La date et l'heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l'état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le `HA` état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du module de contrôleur de remplacement, vérifier que tous les composants affichent la même valeur `HA` état : `ha-config show`

Si votre système est en…	L'état de haute disponibilité de tous les composants doit être…
Une paire haute disponibilité	haute disponibilité
Configuration FC MetroCluster avec quatre nœuds ou plus	mcc
Configuration MetroCluster IP	ccip

2. Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez le `HA` état pour le module de contrôleur : `ha-config modify controller` *`ha-state`*
3. Si l'état système affiché du châssis ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez l' `HA` état du châssis : `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n'est pas à l'invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : `halt`

   Une fois que vous avez terminé d'exécuter la commande, vous devez attendre que le système s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.

2. À l'invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système afin de fonctionner correctement : `boot_diags`

   Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité `y` Aux invites jusqu'à ce que l'invite du mode Maintenance (*>) s'affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : `sldiag device show -dev mb`

   Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

   - bootmedia est le périphérique de démarrage du système.
   - le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un périphérique de stockage.
   - fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.
   - env correspond aux spécifications environnementales de la carte mère.
   - mem est la mémoire système.
   - nic est une carte d'interface réseau.
   - la mémoire nvram est une RAM non volatile.
   - Nvmem est une hybride de NVRAM et de mémoire système.
   - sas est un périphérique SCSI connecté en série qui n'est pas connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des tests de diagnostic sur…	Alors…
Composants individuels	a. Effacez les journaux d'état : `sldiag device clearstatus` b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés : `sldiag device show -dev dev_name` dev_name peut être l'un des ports et périphériques identifiés à l'étape précédente. c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement les tests que vous souhaitez exécuter : `sldiag device modify -dev dev_name -selection only` `-selection only` désactive tous les autres tests que vous ne souhaitez pas exécuter pour le périphérique. d. Exécutez les tests sélectionnés : `sldiag device run -dev dev_name` Une fois le test terminé, le message suivant s'affiche : `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. Vérifiez qu'aucun test n'a échoué : `sldiag device status -dev dev_name -long -state failed` Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l'invite s'il n'y a pas d'échec de test ou répertorie l'état complet des échecs résultant du test du composant.

Si vous voulez exécuter des tests de diagnostic sur…	Alors…
Plusieurs composants en même temps	a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie de la procédure précédente et déterminez ceux que vous souhaitez exécuter simultanément. b. Lister les tests individuels du périphérique : `sldiag device show -dev dev_name` c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement les tests que vous souhaitez exécuter : `sldiag device modify -dev dev_name -selection only` -selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne souhaitez pas exécuter pour le périphérique. d. Vérifier que les tests ont été modifiés : `sldiag device show` e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous souhaitez exécuter simultanément. f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques : `sldiag device run` ⓘ Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir lancé les diagnostics. Une fois le test terminé, le message suivant s'affiche : `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. Vérifiez qu'il n'y a aucun problème matériel sur le nœud : `sldiag device status -long -state failed` Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l'invite s'il n'y a pas d'échec de test ou répertorie l'état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l'étape précédente :

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	a. Effacez les journaux d'état : `sldiag device clearstatus` b. Vérifiez que le journal a été effacé : `sldiag device status` La réponse par défaut suivante est affichée : SLDIAG : aucun message de journal n'est présent. c. Quitter le mode Maintenance : `halt` Le nœud affiche l'invite DU CHARGEUR. d. Démarrez le nœud depuis l'invite DU CHARGEUR : `bye` e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Si votre nœud est en…	Alors…
Une paire haute disponibilité	Effectuer un retour : `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name` Si vous avez désactivé le rétablissement automatique, réactivez-le à l'aide de la commande Storage Failover modify.

Si votre nœud est en…	Alors…
A entraîné des échecs de test	Déterminez la cause du problème : 1. Quitter le mode Maintenance : `halt` Une fois que vous avez terminé d'exécuter la commande, attendez que le système s'arrête à l'invite DU CHARGEUR. 2. Mettez les blocs d'alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis. + laissez les alimentations allumées pour alimenter l'autre module de contrôleur. 3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. 4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant le démarrage en appuyant sur `Ctrl-C` Lorsque vous êtes invité à accéder au menu de démarrage. + le module de contrôleur s'amorce lorsqu'il est bien en place. 5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode. 6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : `halt` Une fois que vous avez terminé d'exécuter la commande, attendez que le système s'arrête à l'invite DU CHARGEUR. 7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâble du système - FAS9500

Poursuivez la procédure de remplacement en réétiquetage des condications de stockage et de réseau.

Étape 1 : recâblage du système

Après l'exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.
2. Vérifiez que le câblage est correct à l'aide de "Active IQ Config Advisor".
   a. Téléchargez et installez Config Advisor.
   b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.
   c. Cliquez sur l'onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l'onglet approprié, puis examinez les résultats de Config Advisor.

> Les informations d'ID système et d'affectation de disque résident dans le module NVRAM, qui se trouve dans un module séparé du module de contrôleur et ne sont pas affectées par le remplacement du module de contrôleur.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l'ID système du nouveau module de contrôleur est automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la modification de l'ID système lors du démarrage du *replace* node, puis vérifier que la modification a été implémentée.

Cette procédure s'applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le *remplacement* noeud est en mode Maintenance (affiche le `*>` Invite), quittez le mode maintenance et accédez à l'invite DU CHARGEUR : `halt`
2. À partir de l'invite DU CHARGEUR sur le *replace* node, démarrez le nœud, puis entrez `y` Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système.`boot_ontap`
3. Attendre jusqu'à `Waiting for giveback…` Le message s'affiche sur la console *replace* node, puis, à partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué : Storage failover show

   Dans le résultat de la commande, un message indiquant l'ID du système a changé sur le nœud pour lequel l'ID a été modifié, et indiquant l'ancien et le nouveau ID corrects. Dans l'exemple suivant, le node2 a fait l'objet d'un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

```
node1> storage failover show
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :
   a. Changement au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`

      Vous pouvez répondre `Y` lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L'invite du mode avancé s'affiche (*>).

   b. Enregistrez les « coredumps » : `system node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore`

c. Attendez que la commande savecore soit terminée avant d'émettre le retour.

   Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore : `system node run -node local-node-name partner savecore -s`

d. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
   - "Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"
   - "Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"
6. Remettre le nœud :

   a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`

      Le *remplacement* node reprend son stockage et termine son démarrage.

      Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système, vous devez entrer `y`.

      > Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d'ignorer les vetoes.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Commandes de rétablissement manuel" rubrique pour remplacer le droit de veto.

   a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire haute disponibilité est saine et que le basculement est possible : Storage failover show

      La sortie du `storage failover show` La commande ne doit pas inclure l'ID système modifié dans le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : `storage disk show -ownership`

   Les disques appartenant au *replace* node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l'exemple suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

8. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l'état du nœud : `metrocluster node show`

   La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le `metrocluster node show -fields node-systemid` Le résultat de la commande affiche l'ancien ID système jusqu'à ce que la configuration MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l'état de la MetroCluster, vérifiez que le champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d'origine du disque si le propriétaire d'origine est un nœud sur le site de secours.

   Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

   - La configuration MetroCluster est en état de basculement.
   - Le *remplacement* node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

     Pour plus d'informations, voir "Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds" sujet.

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est configuré : `metrocluster node show - fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

11. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : `vol show -node node-name`
12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain : `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

Restauration complète du système - FAS9500

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement complet.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le *remplacement* node si le nœud douteux utilisait des fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Jusqu'à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent disponibles pour le *remplacement* node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n'est autorisée. En outre, l'utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le *remplacement* noeud dès que possible.

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d'une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce, toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l'installation d'une clé de licence valide, vous disposez de 24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Si le nœud se trouve dans une configuration MetroCluster et que tous les nœuds d'un site ont été remplacés, des clés de licence doivent être installées sur le ou les nœuds *remplacement* avant le rétablissement.

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, obtenez-les sur le site de support NetApp, dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

"Support NetApp"

> Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et envoyées à l'adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l'e-mail contenant les clés de licence dans les 30 jours, contactez l'assistance technique.

Étapes

1. Installer chaque clé de licence : `system license add -license-code license-key, license-key...`
2. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
   a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : `license clean-up -unused -simulate`
   b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : `license clean-up -unused`

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le *replace* node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement, puis enregistrez le numéro de série du *replace* node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : `network interface show -is-home false`

   Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : `network interface revert`

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.
   - Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
   - Si AutoSupport n'est pas activé, appeler "Support NetApp" pour enregistrer le numéro de série.
3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièce et amp ; remplacements" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.